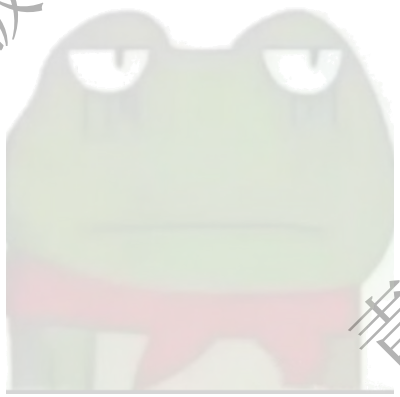
常州大学 855 机械设计基础
选择题题库（含答案·精简解析）

历年真题选择题 + 真题填空题改编 + 其他院校机械设计基础真题选择题

说明：本题库根据常州大学 855《机械设计基础》历年真题中的选择题，以及原真题中填空题改编而成的选择题，并补充了其他机械类院校《机械设计基础》真题的选择题，按知识点板块编排。题目与答案分开：前部为题目，答案与精简解析集中列于文末，方便自测。解析力求简明，只保留关键要点。

题目总数	244 题	知识板块	15 个



青蛙弟弟出版

第一部分 选择题（共 244 题）

一、机械设计总论与机械零件设计

1. 机器与机构的主要区别是（ ）。
   A. 机器的结构较复杂 B. 机器能变换运动形式 C. 机器的运动较复杂 D. 机器能完成有用的机械功或转换机械能
2. 机械零件由于某种原因不能正常工作时，称为（ ）。
   A. 破坏 B. 失效 C. 变形 D. 断裂
3. 机器的制造单元是（ ）。
   A. 零件 B. 构件 C. 机构 D. 组件
4. 构件是机器的（ ）单元体。
   A. 制造 B. 运动 C. 装配 D. 独立
5. 曲轴属于（ ）。
   A. 专用零件 B. 通用零件 C. 标准件 D. 构件
6. 机械设计中的可靠性设计主要考虑（ ）。
   A. 零件在规定条件下完成规定功能的概率 B. 零件的美观程度 C. 零件的加工成本 D. 零件的重量
7. 提高机械零件疲劳强度的措施不包括（ ）。
   A. 减小应力集中 B. 提高表面质量 C. 增大表面粗糙度 D. 表面强化处理
8. 下列关于刚度的说法，正确的是（ ）。
   A. 刚度与材料的弹性模量和截面尺寸都有关 B. 刚度只与材料有关 C. 刚度只与截面尺寸有关 D. 刚度与载荷无关
9. 用合金钢代替碳钢来提高轴的刚度（ ）。
   A. 有明显效果 B. 没有实效 C. 效果一般 D. 取决于热处理
10. 开式齿轮传动的主要失效形式是（ ）。
    A. 齿面点蚀 B. 齿面胶合 C. 齿面磨损 D. 齿面塑性变形
11. 闭式软齿面齿轮传动中，齿轮最可能出现的失效形式是（ ）。
    A. 轮齿折断 B. 齿面塑性变形 C. 齿面疲劳点蚀 D. 齿面磨损
12. 高速重载且散热不良的闭式齿轮传动，最可能出现的失效形式是（ ）。
    A. 轮齿折断 B. 齿面磨粒磨损 C. 齿面塑性变形 D. 齿面胶合
13. 齿轮传动中，轮齿的主要失效形式不包括（ ）。
    A. 轮齿折断 B. 齿面点蚀 C. 齿面胶合 D. 齿面锈蚀
14. 对于齿面硬度≤350HBS的闭式软齿面齿轮，其设计准则是（ ）。
    A. 按齿根弯曲强度设计、校核接触强度 B. 按齿面接触强度设计、校核弯曲强度 C. 只按接触强度设计 D. 只按弯曲强度设计
15. 开式齿轮传动的设计准则是（ ）。
    A. 按齿面接触强度设计 B. 按齿根弯曲强度设计 C. 按胶合设计 D. 不需校核
16. 对于硬度>350HBS的闭式硬齿面齿轮，其设计准则是（ ）。
    A. 只按齿面接触强度设计 B. 只按齿根弯曲强度设计 C. 按齿根弯曲强度设计、校核接触强度 D. 不需校核
17. 机械设计的一般步骤中，第一步是（ ）。
    A. 确定零件的设计准则 B. 进行强度校核 C. 绘制零件图 D. 选择材料
18. 机械零件最常见的失效形式是（ ）。
    A. 整体断裂 B. 过量弹性变形 C. 表面破坏和失效 D. 以上都是
19. 在机械传动中，若两轴间距离较大且要求缓冲吸振，应优先选用（ ）。
    A. 齿轮传动 B. 带传动 C. 链传动 D. 蜗杆传动

二、平面机构与自由度

青蛙弟弟出版

20. 两构件通过点、线接触构成的运动副是（ ）。
A. 低副 B. 转动副 C. 移动副 D. 高副

21. 若组成运动副的两构件间的相对运动是移动，则称这种运动副为（ ）。
A. 转动副 B. 移动副 C. 球面副 D. 螺旋副

22. 面接触构成的运动副是（ ）。
A. 高副 B. 低副 C. C、D均可能 D. 运动副

23. 在机构中不产生实际约束效果的重复约束称为（ ）。
A. 复合铰链 B. 局部自由度 C. 虚约束 D. 附加约束

24. 机构具有确定运动的条件是（ ）。
A. 自由度大于零 B. 自由度等于原动件数 C. 自由度大于零且等于原动件数 D. 原动件数大于1

25. 一个作平面运动的构件有（ ）个独立运动的自由度。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

26. 平面机构自由度的计算公式为（ ）。
A. F=3n-2PL-PH B. F=2n-PL-PH C. F=3n-PL-PH D. F=n-PL-PH

27. 三个及以上构件汇交于一点的转动副称为（ ）。
A. 虚约束 B. 复合铰链 C. 局部自由度 D. 高副

28. 计算机构自由度时，对局部自由度应（ ）。
A. 计入 B. 除去 C. 加倍 D. 视情况而定

29. 铰链四杆机构曲柄存在的杆长条件是（ ）。
A. 最短杆与最长杆长度之和大于其余两杆之和 B. 最短杆与最长杆长度之和小于或等于其余两杆之和 C. 两连架杆等长 D. 机架最短

30. 铰链四杆机构中与机架相连、能实现360°旋转的构件是（ ）。
A. 曲柄 B. 连杆 C. 摇杆 D. 机架

31. 按其机架配置，取最短杆的对边杆为机架，则铰链四杆机构成为（ ）。
A. 曲柄摇杆机构 B. 双曲柄机构 C. 双摇杆机构 D. 导杆机构

32. 铰链四杆机构的死点位置发生在（ ）。
A. 从动件与连杆共线位置 B. 从动件与机架共线位置 C. 主动件与连杆共线位置 D. 主动件与机架共线位置

33. 对于双摇杆机构，最短构件与最长构件长度之和（ ）大于其它两构件长度之和。
A. 一定 B. 不一定 C. 一定不 D. 在最短构件为机架时

34. 曲柄摇杆机构中，（ ）为主动件时会产生死点。
A. 曲柄 B. 摇杆 C. 连杆 D. 机架

35. 当行程速比系数K（ ）时，机构才有急回运动。
A. K<1 B. K=1 C. K=0 D. K>1

36. 急回机构的行程速比系数K满足（ ）。
A. K>1 B. K=1 C. K<1 D. K≤1

37. 下列铰链四杆机构中，能实现急回运动的是（ ）。
A. 双摇杆机构 B. 曲柄摇杆机构 C. 等长双曲柄机构 D. 对心式曲柄滑块机构

38. 在曲柄摇杆机构中，为提高机构的传动性能，应该（ ）。
A. 增大传动角γ B. 增大压力角α C. 增大极位夹角θ D. 减小传动角γ

39. 压力角α越（ ），传动角γ越（ ），机构的传力性能越好。
A. 大、小 B. 小、大 C. 大、大 D. 小、小

40. 下列机构中，能将连续转动变为往复摆动的是（ ）。
A. 曲柄滑块机构 B. 曲柄摇杆机构 C. 齿轮机构 D. 棘轮机构

41. 构件数不超过4个，能将原动件连续转动变为从动件往复移动的机构是（ ）。
A. 曲柄滑块机构 B. 双曲柄机构 C. 槽轮机构 D. 棘轮机构

三、凸轮机构

青蛙弟弟出版

42. 在凸轮设计中，从动件的（ ）运动规律具有刚性冲击。
A. 等加速等减速运动 B. 等速运动 C. 简谐运动 D. 摆线运动

43. 凸轮机构中，从动件的运动规律为（ ）时，机构会产生刚性冲击。
A. 等速运动规律 B. 等加速等减速运动规律 C. 余弦加速度运动规律 D. 正弦加速度运动规律

44. 下列运动规律中，既无刚性冲击也无柔性冲击、可用于高速的是（ ）。
A. 等速运动规律 B. 摆线（正弦加速度）运动规律 C. 等加速等减速运动规律 D. 简谐（余弦加速度）运动规律

45. 凸轮机构从动件以等加速等减速运动规律运动时，会产生（ ）。
A. 刚性冲击 B. 柔性冲击 C. 无冲击 D. 共振

46. 对于外凸的滚子从动件凸轮机构，为使凸轮实现预期运动规律，必须保证（ ）。
A. 滚子半径大于理论轮廓最小曲率半径 B. 滚子半径等于理论轮廓最小曲率半径 C. 滚子半径小于理论轮廓最小曲率半径 D. 滚子半径不受限制

47. 对于滚子从动件盘形凸轮机构，避免产生运动失真的方法是（ ）。
A. 滚子半径小于理论轮廓曲率半径 B. 滚子半径大于理论轮廓曲率半径 C. 滚子半径等于理论轮廓曲率半径 D. 增大滚子半径

48. 凸轮机构中最常用的从动件是（ ）。
A. 尖顶从动件 B. 滚子式从动件 C. 平底从动件 D. 槽轮杆

49. 尖顶从动件凸轮机构中，基圆的大小会影响（ ）。
A. 从动件的位移 B. 从动件的速度 C. 从动件的加速度 D. 凸轮机构的压力角

50. 凸轮机构的基圆半径越大，则压力角（ ）。
A. 越大 B. 越小 C. 不变 D. 先大后小

51. 盘形凸轮机构中，（ ）的压力角恒等于0。
A. 直动尖顶推杆盘形凸轮机构 B. 直动平底推杆盘形凸轮机构 C. 直动滚子推杆盘形凸轮机构 D. 摆动推杆凸轮机构

52. 凸轮机构的基圆半径越小，则压力角（ ）。
A. 越小 B. 越大 C. 不变 D. 为零

53. 凸轮机构的压力角过大时，会导致（ ）。
A. 机构运动失真 B. 机构自锁或效率降低 C. 从动件断裂 D. 凸轮磨损减小

54. 维持凸轮与从动件高副接触封闭的方法有（ ）。
A. 力封闭和形封闭 B. 刚性封闭和柔性封闭 C. 机械封闭和液压封闭 D. 外封闭和内封闭

55. 凸轮的基圆半径是从（ ）到理论轮廓线的最短距离。
A. 凸轮转动中心 B. 凸轮几何中心 C. 从动件中心 D. 轮廓最高点

56. 凸轮机构发生自锁，可以采取的措施是（ ）。
A. 增大压力角 B. 增大基圆半径 C. 减小基圆半径 D. 增大从动件质量

57. 从动件按等加速等减速运动规律运动时，其冲击特性为（ ）。
A. 无冲击 B. 刚性冲击 C. 柔性冲击 D. 既有刚性又有柔性冲击

四、齿轮机构与齿轮传动

58. 渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于（ ）。
A. 分度圆 B. 齿顶圆 C. 齿根圆 D. 基圆

59. 一对渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（ ）。
A. 齿数相等 B. 模数相等且压力角相等 C. 齿宽相等 D. 齿顶高相等

60. 一对渐开线齿轮的中心距稍有改变，其角速度比仍保持不变，原因是（ ）。
A. 压力角不变 B. 啮合角不变 C. 节圆半径不变 D. 基圆半径不变

61. 渐开线齿轮传动的可分性是指（ ）。
A. 实际安装中心距与标准中心距不一致时传动比不变 B. 实际安装中心距与设计中心距不一致时传动比不变 C. 设计中心距与标准中心距不一致时传动比不变 D. 中心距变化传动比随之变化

青蛙弟弟出版

62. 渐开线标准直齿圆柱齿轮发生根切的原因是（ ）。
A. 模数较大 B. 模数较小 C. 齿数较少 D. 齿数较多

63. 标准直齿圆柱齿轮不发生根切的最少齿数是（ ）。
A. 14 B. 17 C. 20 D. 24

64. 渐开线齿轮瞬时传动比恒定的原因是（ ）。
A. 齿廓啮合定律，公法线为两基圆内公切线 B. 齿轮的模数相等 C. 压力角相等 D. 中心距不变

65. 一对渐开线标准直齿轮标准安装时，其（ ）。
A. 分度圆与节圆重合 B. 分度圆大于节圆 C. 分度圆小于节圆 D. 分度圆与基圆重合

66. 渐开线直齿圆柱齿轮连续传动的条件是（ ）。
A. 重合度≥1 B. 重合度<1 C. 压力角相等 D. 模数相等

67. 直齿圆柱齿轮的中心距和传动比不变，若增大模数，则齿轮的（ ）强度会提高。
A. 接触强度 B. 弯曲强度 C. 抗胶合强度 D. 耐磨性

68. 直齿圆柱齿轮设计中，若中心距不变，增大模数m，可以（ ）。
A. 提高齿面的接触强度 B. 提高轮齿的弯曲强度 C. 弯曲与接触强度均不变 D. 弯曲与接触强度均可提高

69. 为了提高齿面接触强度，可（ ）。
A. 保持分度圆直径不变而增大模数 B. 增大分度圆直径 C. 保持分度圆直径不变而增加齿数 D. 减小分度圆直径

70. 一对相啮合的圆柱齿轮，已知Z1>Z2、b1>b2，则两轮接触应力的大小是（ ）。
A. σH1>σH2 B. σH1≠σH2 C. σH1=σH2 D. σH1<σH2

71. 软齿面齿轮传动的主要失效形式是（ ）。
A. 齿面点蚀 B. 齿面胶合 C. 齿面磨损 D. 齿面塑性变形

72. 一对圆柱齿轮传动中，齿面发生疲劳点蚀时，通常发生在（ ）。
A. 靠近齿顶处 B. 靠近齿根处 C. 靠近节线的齿根部分 D. 靠近节线的齿顶部分

73. 标准齿轮的齿形系数YFa的大小主要取决于（ ）。
A. 齿轮的模数 B. 齿轮的精度 C. 齿轮的宽度 D. 齿轮的齿数

74. 一对齿轮传动中，小齿轮的齿面硬度应（ ）大齿轮的齿面硬度。
A. 小于 B. 等于 C. 大于 D. 无所谓

75. 斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件是（ ）。
A. 法面模数相等、法面压力角相等、螺旋角大小相等旋向相反 B. 端面模数相等 C. 齿数相等 D. 螺旋角相等

76. 一对外啮合斜齿轮的螺旋角关系是（ ）。
A. 大小相等、方向相同 B. 大小相等、方向相反 C. 大小不等、方向相同 D. 任意

77. 斜齿圆柱齿轮是以（ ）面模数为标准模数。
A. 端面 B. 法面 C. 轴向 D. 切面

78. 与直齿圆柱齿轮相比，斜齿圆柱齿轮的主要优点是（ ）。
A. 不产生轴向力 B. 传动平稳、重合度大、承载能力高 C. 结构简单 D. 加工容易

79. 斜齿轮传动中，若其他条件不变，增大螺旋角β，则轴向力（ ）。
A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 为零

80. 渐开线齿轮的标准压力角是指（ ）圆上的压力角。
A. 基圆 B. 分度圆 C. 齿顶圆 D. 齿根圆

81. 某标准渐开线圆柱斜齿轮，法面模数mn=8mm，齿数z1=20，分度圆螺旋角β=15°，其分度圆直径为（ ）。
A. 165.64mm B. 169.27mm C. 170.27mm D. 160mm

82. 为保证齿轮连续传动，重合度应（ ）。
A. 大于等于1 B. 小于1 C. 等于0 D. 无要求

83. 仿形法与范成法加工齿轮，正确的是（ ）。
A. 仿形法加工精度高 B. 范成法加工精度高、效率高 C. 范成法精度低 D. 两者效率相同

青蛙弟弟出版

84. 一对直齿轮外啮合的正确啮合条件是（ ）。

A. m1=m2、α1=α2 B. 齿数相等 C. 齿宽相等 D. 螺旋角相等

85. 正变位齿轮与标准齿轮相比，分度圆（ ）。

A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 视情况

86. 与标准齿轮相比，相同刀具加工的正变位齿轮齿厚（ ）。

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 可能增可能减

87. 渐开线齿廓上各点的压力角（ ）。

A. 都相同 B. 离基圆越远越大 C. 离基圆越远越小 D. 与位置无关

五、蜗杆传动

88. 最适合实现大传动比且结构紧凑的机构是（ ）。

A. 直齿轮机构 B. 斜齿轮机构 C. 蜗杆蜗轮机构 D. 锥齿轮机构

89. 蜗杆传动中，当蜗杆主动时，为提高其传动效率，可以（ ）。

A. 提高蜗杆齿数z1 B. 增加蜗轮齿数z2 C. 提高蜗杆直径系数q D. 增大模数m

90. 蜗杆传动比的计算式为（ ）。

A. i=n1/n2=d2/d1 B. i=n1/n2=d1/d2 C. i=n1/n2=z2/z1 D. i=d2/d1=z2/z1

91. 下列计算蜗杆传动比i的式子中，错误的是（ ）。

A. i=ω1/ω2 B. i=z2/z1 C. i=n1/n2 D. i=d1/d2

92. 蜗杆直径d的标准化是为了（ ）。

A. 有利于测量 B. 有利于蜗杆加工 C. 有利于实现自锁 D. 有利于蜗轮滚刀的标准化

93. 闭式蜗杆传动的主要失效形式是（ ）。

A. 蜗杆断裂 B. 蜗杆轮齿折断 C. 磨粒磨损 D. 胶合、疲劳点蚀

94. 连续工作的闭式蜗杆传动进行热平衡计算的原因是（ ）。

A. 效率高发热少 B. 效率低发热大，需限制温升 C. 防止蜗杆断裂 D. 提高传动比

95. 蜗杆传动的总效率，主要取决于（ ）时的效率。

A. 啮合摩擦损耗 B. 轴承摩擦损耗 C. 加装风扇损耗 D. 溅油损耗

96. 在蜗轮齿数不变时，蜗杆头数越多，则传动比（ ）。

A. 越大 B. 越小 C. 不变 D. 先大后小

97. 蜗杆传动的失效通常发生在（ ）。

A. 蜗杆齿面 B. 蜗轮轮齿 C. 蜗杆轴 D. 轴承

98. 蜗杆传动的滑动速度越大，则（ ）。

A. 越易形成油膜但发热大 B. 越不易形成油膜 C. 效率越高温升越低 D. 无影响

99. 蜗杆传动中，蜗杆直径系数q=d1/m，q越大则（ ）。

A. 蜗杆刚度越大、效率越低 B. 蜗杆刚度越小、效率越高 C. 与刚度效率无关 D. 自锁性越差

六、轮系

100. 轮系运动时，所有齿轮几何轴线都固定不动的称为（ ）。

A. 定轴轮系 B. 动轴轮系 C. 周转轮系 D. 行星轮系

101. 在一齿轮系中，若各齿轮传动件的几何轴线都是固定的，则此轮系为（ ）。

A. 定轴轮系 B. 动轴轮系 C. 周转轮系 D. 行星轮系

102. 至少有一个齿轮的轴线绕另一轴线回转的轮系称为（ ）。

A. 定轴轮系 B. 周转轮系 C. 普通轮系 D. 平面轮系

103. 一定轴轮系有3对外啮合齿轮参与传动，经传动后输入轴与输出轴的转向（ ）。

A. 相同 B. 相反 C. 不变 D. 不定

104. 周转轮系的转化轮系中，（ ）的角速度为0。

A. 太阳轮 B. 行星架 C. 行星轮 D. 中心轮

青蛙弟弟出版

105. 自由度为1的周转轮系称为（ ）。
A. 差动轮系 B. 行星轮系 C. 定轴轮系 D. 复合轮系

106. 自由度为2的周转轮系称为（ ）。
A. 行星轮系 B. 差动轮系 C. 定轴轮系 D. 混合轮系

107. 定轴轮系传动比等于（ ）。
A. 各主动轮齿数连乘积/各从动轮齿数连乘积 B. 各从动轮齿数连乘积/各主动轮齿数连乘积 C. 齿数之和之比 D. 模数之比

108. 轮系的功用不包括（ ）。
A. 实现大传动比 B. 实现变速换向 C. 实现运动合成与分解 D. 增大传动效率

七、螺纹联接与螺旋传动

109. 两个被联接件中，有一个较厚且又经常拆卸，宜选用（ ）。
A. 普通螺栓联接 B. 螺钉联接 C. 双头螺柱联接 D. 铰制孔螺栓联接

110. 两个被联接件中，有一个较厚且不经常拆卸，宜选用（ ）。
A. 普通螺栓联接 B. 螺钉联接 C. 双头螺柱联接 D. 铰制孔螺栓联接

111. 在常用的螺纹联接中，自锁性能最好的螺纹是（ ）。
A. 三角形螺纹 B. 梯形螺纹 C. 锯齿形螺纹 D. 矩形螺纹

112. 螺纹的牙型角为α，升角为λ，当量摩擦角为ρv，则螺纹副的自锁条件是（ ）。
A. $\lambda \leqslant \beta$ B. $\beta \leqslant \rho_v$ C. $\lambda \leqslant \rho_v$ D. $\lambda \geqslant \rho_v$

113. 螺纹标记M24中，24表示螺纹的（ ）。
A. 小径 B. 大径 C. 中径 D. 平均直径

114. 螺纹联接防松的根本问题在于（ ）。
A. 增加螺纹联接的轴向力 B. 增加螺纹联接的刚度 C. 防止螺纹副的相对转动 D. 防止螺栓被拉断

115. 按防松原理，采用双螺母防松属于（ ）。
A. 摩擦防松 B. 机械防松 C. 破坏螺纹副关系防松 D. 增大预紧力防松

116. 螺纹联接中，采用弹簧垫圈和对顶螺母属于（ ）。
A. 机械防松 B. 摩擦防松 C. 永久防松 D. 增大预紧防松

117. 螺纹联接防松，按其防松原理可分为（ ）。
A. 摩擦防松、机械防松、永久防松 B. 内防松、外防松 C. 主动防松、被动防松 D. 刚性防松、弹性防松

118. 计算紧螺栓联接的拉伸强度时，将拉伸载荷增大到原来的（ ）倍。
A. 1.1 B. 1.3 C. 1.5 D. 1.7

119. 紧螺栓联接强度计算时，将轴向预紧力增大30%的原因是（ ）。
A. 考虑载荷集中 B. 考虑拧紧时的扭转剪应力 C. 考虑材料缺陷 D. 考虑温度影响

120. 要提高受轴向变载荷紧螺栓的疲劳强度，可采取的措施是（ ）。
A. 在被连接件间加橡胶垫片 B. 增大螺栓长度 C. 采用精制螺栓 D. 加防松装置

121. 为了减小螺栓所受的轴向工作载荷，可以通过（ ）螺栓刚度或（ ）被连接件刚度实现。
A. 增大、减小 B. 减小、增大 C. 增大、增大 D. 减小、减小

122. 普通螺栓联接凸缘联轴器传递转矩时，螺栓主要承受（ ）。
A. 剪切 B. 挤压 C. 拉伸和扭转 D. 弯曲

123. 铰制孔螺栓联接承受横向载荷时，靠（ ）传递载荷。
A. 预紧后的摩擦力 B. 螺栓杆与孔壁的挤压和螺栓的剪切 C. 键 D. 过盈

124. 为什么螺母的螺纹圈数一般不超过10圈？
A. 制造方便 B. 各圈受力不均，超过10圈后几乎不承载 C. 节省材料 D. 防止自锁

125. 对相同公称直径的粗牙螺纹和细牙螺纹比较，（ ）拧紧后不易松动。
A. 粗牙螺纹 B. 细牙螺纹 C. 两者相同 D. 视螺距

126. 对相同公称直径和螺距的单线螺旋与双线螺旋比较，（ ）工作效率高。
A. 单线螺旋 B. 双线螺旋 C. 两者相同 D. 视情况

青蛙弟弟出版

127. 螺纹的螺旋升角越小，自锁性能（ ）。

A. 越好 B. 越差 C. 不变 D. 先好后差

128. 在重要受拉紧螺栓联接中不宜选用小于M12的螺栓，原因是（ ）。

A. M12以下无标准件 B. 小直径螺栓拧紧时易拉断 C. 小螺栓强度低 D. 小螺栓不美观

八、键、花键、销联接

129. 普通平键的截面尺寸是根据（ ）查标准后选取的。

A. 轴的直径 B. 轴的长度 C. 与轴配合零件宽度 D. 传递的功率

130. 选择键的标准截面尺寸的根据是（ ）。

A. 传递的力矩 B. 轴的直径 C. 轴的长度 D. 轮毂宽度

131. 普通平键的长度应（ ）。

A. 稍长于轮毂长度 B. 略短于轮毂长度 C. 等于轮毂长度三倍 D. 是轮毂长度二倍

132. 普通平键联接常发生的失效形式是（ ）。

A. 剪断 B. 工作面压溃 C. 胶合 D. 疲劳点蚀

133. 一般导向平键连接的主要失效形式是（ ）。

A. 剪断 B. 磨损 C. 胶合 D. 压溃

134. 平键连接的可能失效形式有（ ）。

A. 疲劳点蚀 B. 弯曲疲劳破坏 C. 胶合 D. 压溃、磨损、剪切破坏等

135. 普通平键的工作面是键的（ ）。

A. 两侧面 B. 上下面 C. 端面 D. 全部表面

136. 楔键连接的工作面是键的（ ）。

A. 两侧面 B. 上下面 C. 端面 D. 侧面和底面

137. 当键联接强度不足时采用双键，两个平键应（ ）布置。

A. 沿同一直线 B. 相隔90° C. 相隔120° D. 相隔180°

138. 切向键联接适用于（ ）。

A. 轻载联接 B. 传递大扭矩、对中要求高的场合 C. 轴向滑动 D. 高速联接

139. 花键联接与平键联接相比，主要优点是（ ）。

A. 承载能力高、对中性和导向性好 B. 结构简单 C. 成本低 D. 易于加工

140. 定位销在联接中的主要作用是（ ）。

A. 传递转矩 B. 确定零件间相对位置 C. 承受轴向力 D. 缓冲

141. 比较楔键联接与平键联接，正确的说法是（ ）。

A. 楔键能传递单向轴向力，对中性差 B. 楔键对中性好 C. 平键传递轴向力 D. 两者完全相同

九、带传动

142. 带传动是依靠（ ）来传递运动和功率的。

A. 带与带轮接触面间的正压力 B. 带与带轮接触面间的摩擦力 C. 带的初拉力 D. 带轮的转速

143. 在一般机械传动中，若需要带传动时应优先选用（ ）。

A. 圆形带传动 B. 同步带传动 C. V带传动 D. 平型带传动

144. V带传动中，带轮最常用的材料是（ ）。

A. 合金钢 B. 碳钢 C. 铸铁 D. 塑料

145. 带传动中，若初拉力为F0，紧边拉力F1，松边拉力F2，则有效圆周力Fe为（ ）。

A. F0-F2 B. F1-F0 C. F1-F2 D. F1+F2

146. 带传动工作时产生弹性滑动是因为（ ）。

A. 带是弹性体 B. 带的松边和紧边拉力不等 C. 带绕过带轮时有离心力 D. 带和带轮间摩擦力不够

147. 带传动中发生打滑的原因是（ ）。

A. 过载 B. 带是弹性体 C. 初拉力过大 D. 带速过高

青蛙弟弟出版

148. 带传动中发生弹性滑动的原因是（ ）。
A. 过载 B. 带是弹性体且两侧拉力差 C. 轮槽角不合适 D. 带太长

149. 带传动中，最大应力出现在（ ）。
A. 松边进入小带轮处 B. 紧边进入小带轮处 C. 紧边进入大带轮处 D. 松边离开大带轮处

150. 为保证带传动的工作能力，一般规定小带轮的包角α1≥（ ）。
A. 90° B. 120° C. 150° D. 180°

151. V带传动中，用（ ）作为带的公称长度。
A. 外周长度 B. 内周长度 C. 基准长度 D. 节线长度

152. V带两侧面夹角为40°，与之相配合的带轮轮槽角一般为（ ）。
A. 40° B. 略大于40° C. 略小于40° D. 任意值

153. 带传动采用张紧轮时，张紧轮应布置在（ ）。
A. 松边内侧近小轮处 B. 松边内侧近大轮处 C. 松边外侧近小轮处 D. 松边外侧近大轮处

154. V带传动设计中，选取小带轮基准直径的依据是（ ）。
A. 带的型号 B. 带的速度 C. 主动轮转速 D. 传动比

155. 带传动中，若主动轮直径为100mm，从动轮直径为300mm，则传动比为（ ）。
A. 0.33 B. 3 C. 4 D. 5

156. 带传动中，v1为主动轮圆周速度、v2为从动轮圆周速度、v为带速，则（ ）。
A. v1=v2=v B. v1>v>v2 C. v1<v<v2 D. v1=v>v2

157. 带传动产生打滑现象（ ）。
A. 不可避免 B. 可以避免 C. 与弹性滑动相同 D. 只在小轮上发生

158. V带传动中，单根带传递的功率P1，当带速增加时P1（ ）。
A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 先大后小

159. 在带、链、齿轮组成的多级减速传动中，带传动应放在（ ）。
A. 高速级 B. 低速级 C. 高、低均可 D. 最后一级

160. 与齿轮传动相比，带传动的优点是（ ）。
A. 传动比准确 B. 能缓冲吸振、过载打滑起保护作用 C. 结构紧凑 D. 承载能力大

161. 带传动不能用于要求传动比准确的场合，原因是（ ）。
A. 带会伸长 B. 存在弹性滑动 C. 带的强度低 D. 噪声大

162. V带传动中，带速一般应限制在（ ）。
A. 1~5m/s B. 5~25m/s C. 30~50m/s D. 50m/s以上

163. 限制V带轮最小直径的原因是（ ）。
A. 防止打滑 B. 减小带的弯曲应力、防止疲劳损坏 C. 提高传动比 D. 便于加工

十、链传动

164. 链传动的链条节数宜采用（ ）节。
A. 奇数 B. 5的倍数 C. 偶数 D. 10的倍数

165. 链传动中，链轮齿数应尽量取（ ）。
A. 奇数 B. 偶数 C. 5的倍数 D. 任意

166. 滚子链传动具有运动不均匀性，其原因是（ ）。
A. 链条磨损 B. 链条绕在链轮上呈多边形 C. 链节不等长 D. 张紧不够

167. 与带传动相比，链传动的优点是（ ）。
A. 能缓冲吸振 B. 平均传动比准确、承载能力大 C. 过载打滑保护 D. 噪声小

168. 链传动中，小链轮的齿数一般不应小于（ ）。
A. 10 B. 13 C. 17 D. 20

169. 链传动中，链条的瞬时速度（ ）。
A. 恒定不变 B. 周期性波动 C. 单调递增 D. 单调递减

青蛙弟弟出版

十一、轴的设计

170. 按所受载荷的不同，轴可分为心轴、转轴和传动轴，其中转轴承受的载荷是（ ）。
A. 承受弯矩 B. 承受扭矩 C. 承受弯矩和扭矩 D. 承受轴向力

171. 既受弯矩又受转矩的轴称为（ ）。
A. 心轴 B. 转轴 C. 传动轴 D. 曲轴

172. 转轴工作时主要承受（ ）。
A. 纯扭矩 B. 纯弯矩 C. 扭矩和弯矩 D. 轴向载荷

173. 铁路车轮轴属于（ ）。
A. 转轴 B. 心轴 C. 传动轴 D. 曲轴

174. 齿轮减速器中的输出轴属于（ ）。
A. 心轴 B. 传动轴 C. 转轴 D. 曲轴

175. 只承受弯矩而不承受扭矩的轴称为（ ）。
A. 转轴 B. 心轴 C. 传动轴 D. 曲轴

176. 汽车传动轴属于（ ）。
A. 心轴 B. 转轴 C. 传动轴 D. 曲轴

177. 轴的材料应用最广泛的是（ ）。
A. 铸铁 B. 碳素钢（如45钢） C. 合金钢 D. 有色金属

178. 按弯扭合成强度计算轴的应力时，公式中折合系数α是考虑（ ）。
A. 材料抗弯与抗扭性能不同 B. 弯曲应力和扭转切应力的循环特性不同 C. 强度理论的要求 D. 载荷分布不均

179. 为了提高轴的刚度，一般采用的措施是（ ）。
A. 用合金钢代替碳钢 B. 增大轴的直径 C. 表面强化处理 D. 降低应力集中

180. 设计转轴时，按扭转强度初估轴径，其目的是（ ）。
A. 确定轴的最终尺寸 B. 估算轴的最小直径 C. 校核轴强度 D. 确定轴的材料

181. 轴上零件的轴向固定方法不包括（ ）。
A. 轴肩 B. 套筒 C. 圆螺母 D. 平键

182. 轴上零件的周向固定方法不包括（ ）。
A. 平键 B. 花键 C. 过盈配合 D. 轴肩

183. 轴的结构设计中，安装齿轮的轴段长度应比轮毂宽度（ ）。
A. 长2~3mm B. 短2~3mm C. 相等 D. 长约10mm

184. 轴肩的作用是（ ）。
A. 减轻轴的质量 B. 轴上零件的轴向定位 C. 便于加工 D. 减小应力集中

185. 轴的疲劳强度校核主要针对（ ）。
A. 所有截面 B. 危险截面 C. 轴端 D. 键槽处

十二、滚动轴承

186. 型号为6350的滚动轴承，其内径为（ ）。
A. 10mm B. 50mm C. 250mm D. 500mm

187. 轴承代号3312B中，其轴承内径为（ ）。
A. 33mm B. 60mm C. 312mm D. 12mm

188. 型号为7310的滚动轴承，其内径为（ ）。
A. 10mm B. 50mm C. 100mm D. 200mm

189. 型号为7250的滚动轴承，其所对应安装的轴径为（ ）。
A. 10mm B. 50mm C. 250mm D. 500mm

190. 滚动轴承中，（ ）是必不可少的元件。
A. 内圈 B. 外圈 C. 保持架 D. 滚动体

青蛙弟弟出版

191. 滚动轴承在一般转速下的主要失效形式是（ ）。
A. 过大的塑性变形 B. 过度磨损 C. 疲劳点蚀 D. 胶合

192. 滚动轴承的基本额定寿命是指一批同规格轴承，其中（ ）的轴承不发生点蚀破坏所能达到的寿命。
A. 10% B. 80% C. 90% D. 99%

193. 滚动轴承基本额定寿命的含义是（ ）。
A. 可靠度为90%的寿命 B. 平均寿命 C. 最短寿命 D. 最长寿命

194. 滚动轴承按承载方向主要分为（ ）。
A. 向心轴承和推力轴承 B. 球轴承和滚子轴承 C. 开式和闭式 D. 单列和双列

195. 下列轴承类型中，主要承受轴向载荷的是（ ）。
A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承 C. 推力球轴承 D. 圆柱滚子轴承

196. 既能承受径向载荷又能承受较大轴向载荷、且需成对使用的轴承是（ ）。
A. 深沟球轴承 B. 角接触球轴承或圆锥滚子轴承 C. 推力球轴承 D. 圆柱滚子轴承

197. 必须成对使用的滚动轴承类型有（ ）。
A. 深沟球轴承和圆柱滚子轴承 B. 角接触球轴承和圆锥滚子轴承 C. 推力球轴承 D. 调心球轴承

198. 滚动轴承内圈与轴颈的配合采用（ ）。
A. 基孔制 B. 基轴制 C. 混合制 D. 无规定

199. 滚动轴承外圈与轴承座孔的配合采用（ ）。
A. 基孔制 B. 基轴制 C. 混合制 D. 无规定

200. 对于工作温度变化不大的短轴，轴承部件轴向固定宜采用（ ）。
A. 两端固定 B. 两端游动 C. 一端固定一端游动 D. 两端均不固定

201. 对于工作温度变化较大的长轴，轴承部件轴向固定宜采用（ ）。
A. 两端固定 B. 一端固定一端游动 C. 两端均不固定 D. 两端游动

202. 滚动轴承组合设计中，一端固定、一端游动方式适用于（ ）。
A. 短轴、温差小 B. 长轴、温差大 C. 高速轴 D. 任意轴

203. 判断一对角接触轴承是正装还是反装，取决于（ ）。
A. 外圈窄端面相对还是相背 B. 内圈大小 C. 轴的转速 D. 载荷大小

204. 提高轴承支承刚度的布置方式是（ ）。
A. 正装（背对背） B. 反装（面对面） C. 任意 D. 与外载荷无关

205. 滚动轴承内圈通常与轴一起转动，为防止内圈与轴相对转动，内圈与轴一般采用（ ）。
A. 间隙配合 B. 过渡或过盈配合 C. 任意配合 D. 大间隙

十三、滑动轴承

206. 根据轴承工作的摩擦性质，轴承可分为（ ）。
A. 滑动轴承和滚动轴承 B. 向心和推力轴承 C. 开式和闭式 D. 单列和双列

207. 下列场合不适宜采用滑动轴承的是（ ）。
A. 轴向尺寸小 B. 剖分式结构 C. 承受冲击载荷 D. 旋转精度要求很高且转速较低

208. 动压油膜形成的条件不包括（ ）。
A. 两表面间有楔形间隙 B. 有相对滑动且油从大口流向小口 C. 间隙内充满一定粘度的油 D. 润滑油温度不超过50℃

209. 非液体摩擦滑动轴承校核计算时，限制PV值的主要目的是防止（ ）。
A. 轴承过度发热而胶合 B. 轴承过度磨损 C. 轴承压溃 D. 轴弯曲

210. 非液体摩擦滑动轴承校核压强p的主要目的是（ ）。
A. 限制轴承温升 B. 防止轴承过度磨损 C. 防止点蚀 D. 防止断裂

211. 非液体摩擦滑动轴承的设计依据是（ ）。
A. 边界油膜不被破坏 B. 形成流体动压油膜 C. 静压润滑 D. 干摩擦

212. 选用轴瓦材料时，验算P、Pv值的目的是（ ）。
A. 保证强度和刚度 B. 限制磨损和温升（防胶合） C. 提高效率 D. 便于加工

青蛙弟弟出版

213. 轴承合金（巴氏合金）作为轴承材料，主要优点是（ ）。
A. 强度高 B. 减摩性、顺应性和嵌藏性好 C. 价格低 D. 耐高温

214. 滑动轴承的宽径比B/d增大，则（ ）。
A. 承载能力提高，但散热变差 B. 承载能力降低 C. 散热改善 D. 无影响

215. 动压滑动轴承中，轴颈转速越高，则油膜承载能力（ ）。
A. 越大 B. 越小 C. 不变 D. 先大后小

216. 形成流体动压润滑的必要条件是（ ）。
A. 两表面间有楔形间隙、有相对滑动、油从间隙大口流进小口流出 B. 表面越光滑越好 C. 载荷越大越好 D. 油温越高越好

十四、联轴器与离合器

217. 若两轴有较大的角位移，则应选用（ ）。
A. 凸缘联轴器 B. 十字滑块联轴器 C. 十字轴式万向联轴器 D. 弹性套柱销联轴器

218. 凸缘联轴器属于（ ）。
A. 刚性联轴器 B. 挠性联轴器 C. 离合器 D. 安全联轴器

219. 万向联轴器在类型上属于（ ）。
A. 刚性联轴器 B. 无弹性元件的挠性联轴器 C. 有弹性元件的挠性联轴器 D. 离合器

220. 弹性套柱销联轴器属于（ ）。
A. 刚性联轴器 B. 无弹性元件挠性联轴器 C. 有弹性元件的挠性联轴器 D. 离合器

221. 联轴器与离合器的区别是（ ）。
A. 联轴器可在运转中分离，离合器不能 B. 离合器可在运转中随时接合或分离，联轴器不能 C. 两者完全相同 D. 联轴器承载大

222. 传递扭矩较大且两轴要求严格对中的场合，宜选用（ ）。
A. 凸缘联轴器 B. 弹性柱销联轴器 C. 万向联轴器 D. 滑块联轴器

223. 牙嵌离合器只能在（ ）时进行接合。
A. 运转中 B. 两轴转速差很小或停车后 C. 高速中 D. 任意时刻

224. 摩擦离合器的主要特点是（ ）。
A. 接合平稳、过载打滑起保护作用 B. 结构复杂 C. 只能在停车时接合 D. 传递扭矩小

225. 十字滑块联轴器属于（ ）。
A. 刚性联轴器 B. 无弹性元件挠性联轴器 C. 有弹性元件挠性联轴器 D. 安全联轴器

226. 在有振动和冲击的场合，宜选用（ ）。
A. 凸缘联轴器 B. 弹性联轴器 C. 套筒联轴器 D. 刚性联轴器

十五、弹簧与其他

227. 下列材料中，最适合制造弹簧的是（ ）。
A. 铸铁 B. 低碳钢 C. 弹簧钢（如60Si2Mn） D. 铝合金

228. 弹簧的主要功用不包括（ ）。
A. 缓冲吸振 B. 控制运动 C. 储存能量 D. 传递大扭矩

229. 圆柱螺旋压缩弹簧的刚度与（ ）有关。
A. 簧丝直径、中径、圈数及材料 B. 仅簧丝直径 C. 仅圈数 D. 仅材料

230. 弹簧的主要失效形式是（ ）。
A. 塑性变形 B. 疲劳断裂 C. 腐蚀 D. 磨损

231. 提高弹簧疲劳寿命的措施是（ ）。
A. 增大表面粗糙度 B. 表面喷丸强化、强压处理 C. 减小簧丝直径 D. 增大中径

232. 棘轮机构的主要作用是（ ）。
A. 实现间歇送进、制动或超越 B. 实现变速传动 C. 实现换向 D. 连接两轴

233. 下列机构中不能实现间歇运动的是（ ）。

青蛙弟弟出版

A. 棘轮机构 B. 槽轮机构 C. 曲柄滑块机构 D. 不完全齿轮机构

234. 槽轮机构的作用是（ ）。

A. 将连续转动变为间歇转动 B. 变速传动 C. 两轴间传动 D. 匀速传动

235. 利用（ ）可以防止棘轮的反转。

A. 锁止圆弧 B. 棘爪 C. 止回棘爪 D. 圆销

236. 在机械传动中，能实现间歇运动并为自动机械转位机构常用的是（ ）。

A. 曲柄摇杆机构 B. 槽轮机构 C. 齿轮机构 D. 带传动

237. 回转件静平衡的条件是（ ）。

A. 离心力合力为零 B. 离心力偶矩为零 C. 离心力合力和力偶矩均为零 D. 质心在轴线上

238. 回转件动平衡的条件是（ ）。

A. 离心力合力为零 B. 离心力偶矩为零 C. 离心力合力和力偶矩同时为零 D. 质心在轴线上

239. 对于D/b≥5的回转件（盘状），一般只需进行（ ）。

A. 动平衡 B. 静平衡 C. 无需平衡 D. 两种都需

240. 刚性转子的动平衡适用于（ ）。

A. 宽径比小的盘状转子 B. 轴向尺寸大、转速高的转子 C. 任意转子 D. 静止件

241. 机械运转速度波动的调节中，安装飞轮的作用是（ ）。

A. 调节周期性速度波动 B. 调节非周期性速度波动 C. 增大功率 D. 减小功率

242. 机械中非周期性速度波动通常采用（ ）调节。

A. 飞轮 B. 调速器 C. 加大功率 D. 减小阻尼

243. 周期性速度波动产生的原因是（ ）。

A. 载荷瞬时变化 B. 驱动功与阻力功不相等且周期性变化 C. 摩擦增大 D. 温度升高

244. 安装飞轮后（ ）。

A. 可完全消除速度波动 B. 可减小周期性速度波动的幅度但不能完全消除 C. 可消除非周期波动 D. 无作用

青蛙弟弟出版

第二部分 参考答案与精简解析

（题号与第一部分一一对应，答案格式为“题号. 字母”）

1. D	2. B	3. A	4. B	5. A	6. A	7. C	8. A	9. B	10. C
11. C	12. D	13. D	14. B	15. B	16. C	17. A	18. D	19. B	20. D
21. B	22. B	23. C	24. C	25. C	26. A	27. B	28. B	29. B	30. A
31. C	32. A	33. C	34. B	35. D	36. A	37. B	38. A	39. B	40. B
41. A	42. B	43. A	44. B	45. B	46. C	47. A	48. B	49. D	50. B
51. B	52. B	53. B	54. A	55. A	56. B	57. C	58. D	59. B	60. D
61. A	62. C	63. B	64. A	65. A	66. A	67. B	68. B	69. B	70. C
71. A	72. C	73. D	74. C	75. A	76. B	77. B	78. B	79. A	80. B
81. A	82. A	83. B	84. A	85. C	86. A	87. B	88. C	89. A	90. C
91. D	92. D	93. D	94. B	95. A	96. B	97. B	98. A	99. A	100. A
101. A	102. B	103. B	104. B	105. B	106. B	107. B	108. D	109. C	110. B
111. A	112. C	113. B	114. C	115. A	116. B	117. A	118. B	119. B	120. B
121. B	122. C	123. B	124. B	125. B	126. B	127. A	128. B	129. A	130. B
131. B	132. B	133. B	134. D	135. A	136. B	137. D	138. B	139. A	140. B
141. A	142. B	143. C	144. C	145. C	146. B	147. A	148. B	149. B	150. B
151. C	152. C	153. B	154. A	155. B	156. B	157. B	158. A	159. A	160. B
161. B	162. B	163. B	164. C	165. A	166. B	167. B	168. C	169. B	170. C
171. B	172. C	173. B	174. C	175. B	176. C	177. B	178. B	179. B	180. B
181. D	182. D	183. B	184. B	185. B	186. C	187. B	188. B	189. C	190. D
191. C	192. C	193. A	194. A	195. C	196. B	197. B	198. A	199. B	200. A
201. B	202. B	203. A	204. A	205. B	206. A	207. D	208. D	209. A	210. B
211. A	212. B	213. B	214. A	215. A	216. A	217. C	218. A	219. B	220. C
221. B	222. A	223. B	224. A	225. B	226. B	227. C	228. D	229. A	230. B
231. B	232. A	233. C	234. A	235. C	236. B	237. A	238. C	239. B	240. B
241. A	242. B	243. B	244. B						

【逐题解析】

1. D 机构只传递运动和力，机器能实现能量转换或完成有用功。
2. B 失效不一定破坏，如打滑、松动也属失效。
3. A 零件是制造单元，构件是运动单元。
4. B 构件是运动的单元体，零件是制造的单元体。
5. A 曲轴专用于内燃机等，属专用零件。
6. A 可靠性是零件在规定条件下、规定时间内完成规定功能的能力。
7. C 表面越粗糙越易产生疲劳裂纹，应提高表面质量。
8. A 刚度取决于材料弹性模量和截面几何性质。
9. B 合金钢与碳钢弹性模量相近，提高刚度须增大截面尺寸。
10. C 开式齿轮润滑差、有磨粒，易磨损。

青蛙弟弟出版

11. C 闭式软齿面齿轮的主要失效形式是齿面点蚀。
12. D 高速重载时油膜破裂产生胶合。
13. D 齿轮常见失效：折断、点蚀、胶合、磨损、塑性变形。
14. B 软齿面先点蚀，故先按接触强度设计再校核弯曲强度。
15. B 开式齿轮主要防磨损折断，按弯曲强度设计并加大模数。
16. C 硬齿面易断齿，先按弯曲强度设计再校核接触强度。
17. A 先确定设计准则，再选材、定尺寸、绘图。
18. D 断裂、过大残余变形、表面破坏、破坏正常工作条件均属失效。
19. B 带传动适合中心距较大且有缓冲要求的场合。
20. D 面接触为低副，点线接触为高副。
21. B 相对运动为移动的是移动副。
22. B 面接触构成低副（转动副、移动副）。
23. C 不产生实际约束作用的重复约束为虚约束。
24. C F>0且F等于原动件数时机构才有确定运动。
25. C 平面运动构件有2个移动和1个转动共3个自由度。
26. A F=3n-2PL-PH，n为活动构件数。
27. B m个构件汇交含(m-1)个转动副。
28. B 局部自由度不影响整体运动，计算时应除去。
29. B 杆长条件是曲柄存在的必要条件。
30. A 能整周回转的连架杆为曲柄。
31. C 取最短杆对边为机架得双摇杆机构。
32. A 从动件与连杆共线时传动角为零，为死点。
33. C 双摇杆机构不满足杆长条件，故一定不。
34. B 以摇杆为主动件时，从动件与连杆共线出现死点。
35. D 有急回特性必有极位夹角，此时K>1。
36. A 有急回特性时K>1。
37. B 有极位夹角的机构才急回，对心曲柄滑块机构无急回。
38. A 传动角越大传力性能越好。
39. B 压力角越小传动角越大，传力越好。
40. B 曲柄摇杆机构将连续转动变为往复摆动。
41. A 曲柄滑块机构可输出往复移动。
42. B 等速运动在始末点速度突变，产生刚性冲击。
43. A 速度突变引起刚性冲击。
44. B 摆线运动规律加速度连续，无冲击。
45. B 加速度突变引起柔性冲击。
46. C 否则会产生运动失真（变尖或过切）。
47. A 滚子半径必须小于理论轮廓最小曲率半径。
48. B 滚子从动件磨损小、传力好，最常用。
49. D 基圆越小压力角越大。
50. B 基圆半径增大，压力角减小。
51. B 平底从动件压力角为零。
52. B 基圆半径越小压力角越大。
53. B 压力角过大会使有效分力减小甚至自锁。
54. A 靠弹簧力封闭或靠几何形状（槽）封闭。
55. A 基圆以回转中心为圆心。
56. B 增大基圆半径可减小压力角，避免自锁。
57. C 加速度有限突变，为柔性冲击。
58. D 渐开线形状取决于基圆大小。
59. B m1=m2且α1=α2。
60. D 传动比取决于基圆半径（可分性）。
61. A 中心距略有变化，传动比不变。
62. C 齿数小于17（标准）时发生根切。
63. B α=20°、ha*=1时不根切最少齿数z=17。
64. A 渐开线满足齿廓啮合基本定律。
65. A 标准安装时节圆与分度圆重合。
66. A 重合度大于等于1才能连续传动。
67. B 模数增大齿根变厚，弯曲强度提高。
68. B 增大模数提高弯曲强度，接触强度不变。

青蛙弟弟出版

69. B 接触强度取决于分度圆直径。
70. C 啮合齿轮接触应力相等。
71. A 软齿面易发生疲劳点蚀。
72. C 节线附近齿根侧接触应力大，先点蚀。
73. D 齿形系数与齿数（及变位）有关，与模数无关。
74. C 小齿轮啮合次数多，硬度应高于大齿轮。
75. A 外啮合斜齿轮两轮旋向相反。
76. B 外啮合斜齿轮旋向相反。
77. B 斜齿轮标准模数取法面模数。
78. B 斜齿轮重合度大、传动平稳。
79. A 轴向力随螺旋角增大而增大。
80. B 标准压力角20°规定在分度圆上。
81. A d=mn·z/cosβ=8×20/cos15°≈165.64mm。
82. A 重合度≥1才能连续传动。
83. B 范成法精度高、可加工同一模数各种齿数。
84. A 模数和压力角分别相等。
85. C 变位只改变齿厚齿槽宽，分度圆、基圆不变。
86. A 正变位齿厚增大。
87. B 离基圆越远，压力角越大。
88. C 蜗杆传动传动比大、结构紧凑。
89. A 增加蜗杆头数可增大导程角，提高效率。
90. C 蜗杆传动比i=z2/z1=n1/n2。
91. D 蜗杆传动比不等于直径比。
92. D 限制滚刀数、便于标准化。
93. D 闭式蜗杆传动主要发生胶合和点蚀。
94. B 蜗杆传动效率低、发热大，须限制温升防胶合。
95. A 啮合摩擦损耗占比最大。
96. B i=z2/z1，z1增大则i减小。
97. B 蜗轮材料较软，先失效。
98. A 滑动速度大易形成动压油膜，但发热、磨损加剧。
99. A q大则刚度大、导程角小效率低。
100. A 轴线全固定的为定轴轮系。
101. A 同上。
102. B 有行星轮的为周转轮系。
103. B 每对外啮合改变一次转向，3对即反向。
104. B 转化机构中给系杆加-ωH，系杆相对静止。
105. B F=1为行星轮系，F=2为差动轮系。
106. B F=2的周转轮系为差动轮系。
107. B 传动比=从动轮齿数积/主动轮齿数积。
108. D 轮系主要实现大传动比、变速换向、运动合成分解。
109. C 双头螺柱联接适用于被联接件厚、常拆卸的场合。
110. B 螺钉联接用于较厚、不常拆卸件。
111. A 三角形螺纹当量摩擦角最大，自锁性最好。
112. C 升角小于等于当量摩擦角时自锁。
113. B M后数字为公称直径即大径。
114. C 防松实质是防止螺纹副相对转动。
115. A 对顶螺母靠摩擦力防松。
116. B 均属摩擦防松。
117. A 三类：摩擦防松、机械防松、永久(破坏)防松。
118. B 考虑扭转剪应力影响，拉应力增大1.3倍。
119. B 拧紧时螺栓同时受拉和受扭。
120. B 增大螺栓长度即减小螺栓刚度，提高疲劳强度。
121. B 减小螺栓刚度、增大被连接件刚度可减小螺栓载荷。
122. C 普通螺栓靠预紧力摩擦传力，螺栓受拉伸和扭转。
123. B 铰制孔螺栓靠挤压和剪切传力。
124. B 轴向力主要由前几圈承担，第1圈约占1/3。
125. B 细牙螺纹自锁性好，不易松动。
126. B 双线螺旋升角大，效率高。

青蛙弟弟出版

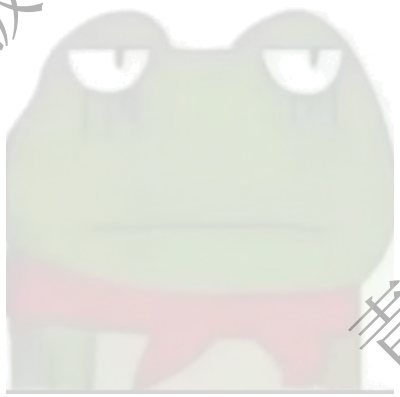
127. A 升角小于摩擦角时自锁，升角越小越自锁。
128. B 小螺栓拧紧力矩难控制，易拉断。
129. A 平键截面尺寸按轴径查标准。
130. B 按轴径选截面尺寸。
131. B 键长略短于轮毂宽度。
132. B 静联接普通平键主要失效形式为工作面压溃。
133. B 导向平键为动联接，主要失效是磨损。
134. D 平键失效包括压溃、磨损、剪断。
135. A 普通平键靠两侧面挤压传力。
136. B 楔键靠上下两面楔紧。
137. D 两平键相隔180°布置，按1.5个键计算。
138. B 切向键承载能力最大。
139. A 花键多齿承载、对中导向好。
140. B 销可起定位、联接、安全过载剪断等作用。
141. A 楔键靠楔紧作用，能传单向轴向力，但对中性差。
142. B 摩擦型带传动靠摩擦力工作。
143. C V带传动应用最广。
144. C 带轮常用铸铁制造。
145. C 有效拉力为紧边与松边拉力之差。
146. B 带的弹性变形和紧松边拉力差引起弹性滑动。
147. A 所需圆周力超过最大摩擦力时打滑。
148. B 弹性滑动是固有现象，不可避免。
149. B 最大应力在紧边绕上小带轮处。
150. B 小带轮包角一般要求≥120°。
151. C V带以基准长度为其公称长度。
152. C 带弯曲后变窄，轮槽角略小于40°。
153. B 张紧轮装在松边内侧近大轮处，不减小包角。
154. A 根据带的型号确定最小基准直径。
155. B i=d2/d1=300/100=3。
156. B 因弹性滑动，v1>v>v2。
157. B 打滑是过载引起，可避免；弹性滑动不可避免。
158. A 一定范围内带速增大传递功率提高。
159. A 带传动放在高速级，尺寸小且缓冲。
160. B 带传动缓冲吸振、过载保护是其优点。
161. B 弹性滑动使瞬时传动比不准确。
162. B 带速过高离心力大，过低则单带功率小。
163. B 直径过小会增大带的弯曲应力。
164. C 链节数取偶数，避免使用过渡链节。
165. A 链轮齿数取奇数，使磨损均匀。
166. B 多边形效应导致链速和瞬时传动比波动。
167. B 链传动平均传动比准确、可在恶劣环境工作。
168. C 齿数过少会加剧多边形效应和冲击。
169. B 多边形效应使链速周期性变化。
170. C 转轴既受弯矩又受扭矩。
171. B 转轴同时承受弯矩和转矩。
172. C 转轴既受弯矩又受扭矩。
173. B 车轮轴只受弯矩，为心轴。
174. C 减速器输出轴既受弯矩又受扭矩，为转轴。
175. B 心轴只承受弯矩。
176. C 传动轴主要承受扭矩。
177. B 45钢等优质碳素钢应用最广。
178. B α将扭转切应力折算为弯曲应力。
179. B 刚度取决于截面尺寸，增大直径最有效。
180. B 初估最小轴径用于结构设计起点。
181. D 平键用于周向固定。
182. D 轴肩用于轴向定位。
183. B 轴段略短于轮毂，保证端面压紧定位。
184. B 轴肩用于零件轴向定位并承受轴向力。

青蛙弟弟出版

185. B 对危险截面进行精确校核。
186. C 内径代号50×5=250mm（＞20时乘5）。
187. B 内径代号12×5=60mm。
188. B 内径代号10×5=50mm。
189. C 内径代号50×5=250mm。
190. D 滚动体是承载核心元件，必不可少。
191. C 正常安装润滑时主要失效为疲劳点蚀。
192. C L10表示90%轴承不失效的寿命。
193. A L10对应可靠度90%。
194. A 向心（径向）、推力（轴向）两大类。
195. C 推力球轴承只能承受轴向载荷。
196. B 角接触轴承和圆锥滚子轴承成对使用。
197. B 角接触及圆锥滚子轴承须成对使用。
198. A 内圈与轴配合采用基孔制。
199. B 外圈与座孔配合采用基轴制。
200. A 温升小的短轴用两端固定方式。
201. B 长轴温升大，采用一端固定一端游动。
202. B 温差大的长轴用游动支承补偿热伸长。
203. A 窄端面相对为正装，相背为反装。
204. A 背对背布置支承点间距大、刚性好。
205. B 内圈随轴转动，采用过渡或过盈配合。
206. A 按摩擦性质分滑动轴承和滚动轴承。
207. D 低速高精度场合滚动轴承更适用。
208. D 油温不是形成动压油膜的必须条件。
209. A PV值反映摩擦功率，限制温升防胶合。
210. B 压强过高会加速磨损。
211. A 非液体润滑轴承靠边界膜工作。
212. B P值防磨损，Pv值防胶合。
213. B 轴承合金减摩、顺应、嵌藏性好，但强度低。
214. A B/d大承载高但发热大。
215. A 转速越高动压效应越强。
216. A 楔形间隙、相对滑动、适当粘度油是必要条件。
217. C 万向联轴器允许较大角位移。
218. A 凸缘联轴器为刚性联轴器。
219. B 万向联轴器属无弹性元件挠性联轴器。
220. C 含弹性元件，属有弹性元件挠性联轴器。
221. B 离合器可随时离合，联轴器须停车拆卸。
222. A 凸缘联轴器结构简单、传力大，但要求严格对中。
223. B 牙嵌离合器须在停车或转速差极小时接合。
224. A 摩擦离合器靠摩擦传力，接合平稳可过载保护。
225. B 十字滑块联轴器可补偿径向位移。
226. B 弹性联轴器能缓冲吸振。
227. C 弹簧钢弹性极限高、疲劳强度好。
228. D 弹簧用于缓冲、控运动、储能、测力。
229. A 刚度F'=Gd□/(8D□n)。
230. B 疲劳断裂是弹簧主要失效形式。
231. B 喷丸和强压处理可提高疲劳寿命。
232. A 棘轮用于间歇运动、制动防逆转。
233. C 曲柄滑块机构实现连续往复移动，非间歇运动。
234. A 槽轮机构把连续转动转为间歇转动。
235. C 止回棘爪防止棘轮反转。
236. B 槽轮机构常用于自动机械分度转位。
237. A 静平衡只需离心力合力为零。
238. C 动平衡要求合力与合力偶矩都为零。
239. B 盘状件可按静平衡处理。
240. B 轴向尺寸大、转速高须动平衡。
241. A 飞轮用于调节周期性速度波动。
242. B 非周期性波动用调速器调节。

青蛙弟弟出版

243. B 一周期内驱动功与阻力功不等造成速度波动。
244. B 飞轮只能减小波动幅度。



青蛙弟弟出版